industriales
etsii

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial

Alejandro Martínez Guillermo

Herramientas de IA en la Planificación Quirúrgica: Segmentación y Clasificación Automatizada en Imágenes Médicas RM

Director: Dr. José Antonio García
Co-director: Dr. Javier García
Dr. José Antonio García

Universidad Politécnica de Cartagena

Copyright © April 2026 Alejandro Martínez Guillermo

Master Thesis by Alejandro Martínez Guillermo

Director: Dr. José Antonio García

Co-director: Dr. Javier García

Dr. José Antonio García

Presented in Universidad Politécnica de Cartagena

First printing, April 2026

A mis padres, por su apoyo incondicional.

Índice general

CAPÍTULO 1
Metrología y Caracterización de Sistemas de Medida 13
1.1 El Sistema de Medida de Ingeniería 13
1.2 Terminología según el VIM (Vocabulario Internacional de Metrología) 13
1.3 Modelo de Error Total 14
1.4 Evaluación de la Incertidumbre (Guía GUM) 15

Bibliografía 17

Índice de figuras

1.1. Cadena de Instrumentación: Desde la magnitud física hasta la información útil. La magnitud fisica se transforma en una señal eléctrica mediante un sensor o transductor. La señal eléctrica se acondiciona para mejorar la calidad de la señal y se transforma en digital. La señal digital se adquiere mediante un sistema de adquisición. La información digital se procesa y se presenta. 13
1.2. Representación del Error de Medida: diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. El error puede ser positivo o negativo. El error es la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. 14
1.3. Relación entre Exactitud y Precisión. Un sistema puede ser preciso pero no exacto (resultados con baja dispersión -consistentes- pero promedio incorrecto), o exacto pero no preciso (resultados con promedio correcto pero alta dispersión -inconsistentes-). En general, un sistema es preciso y exacto al mismo tiempo cuando se cumplen ambas condiciones simultaneamente promedio correcto y baja dispersion. El peor de los casos es que el sistema no sea preciso ni exacto al mismo tiempo lo que trae como consecuencia un promedio incorrecto y alta dispersion e implica un mayor riesgo de error. 14
1.4. Ejemplo de errores en una balanza: valor verdadero 2.0 kg, error sistemático de +0.5 kg (desplazamiento constante), y error aleatorio de ±0.1 kg (fluctuaciones). 15

Índice de tablas

1.1. Comparativa de términos metrológicos. Exactitud se refiere a la cercanía al valor verdadero, precisión a la consistencia entre medidas repetidas, veracidad a la cercanía de la media de muchas medidas al valor verdadero, y resolución al mínimo cambio detectable por el sistema. Veracidad y Precisión no es lo mismo. Veracidad refiere a la cercanía de la media de muchas medidas al valor verdadero, mientras que Precisión se refiere a la cercanía entre medidas independientes repetidas. Por último Resolución es el mínimo cambio detectable por el sistema. 15

CAPÍTULO UNO

Metrología y Caracterización de Sistemas de Medida

1.1 El Sistema de Medida de Ingeniería

Un sistema de instrumentación no es solo un sensor; es una cadena de bloques que transforma una variable física en una información útil [1]. Esta cadena como semuestra en la Figura 1.1 incluye:

- Mundo Físico: La magnitud a medir (temperatura, presión, flujo, etc.).
- Sensor/Transductor: Convierte la magnitud física en eléctrica (ej. Resistencia, Voltaje).
- Acondicionamiento de Señal: Filtrado, amplificación, linealización.
- Adquisición de Datos (DAQ): Conversión Analógica-Digital (ADC).
- Procesamiento y Presentación: Microcontrolador/PC y visualización.

Incidir en que el eslabón más débil de la cadena determina la precisión de todo el sistema. Un sistema de medida es tan bueno como su componente más impreciso.

Un sistema de instrumentación moderno es una cadena de transferencia de energía e información. Cada etapa introduce una degradación de la señal (ruido) y una incertidumbre asociada. Bloques Funcionales

1. Transductor/Sensor: Interfaz con el mundo físico. Convierte la magnitud física $x(t)$ (temperatura, presión) en una señal eléctrica $s(t)$
2. Acondicionador de Señal: Mejora la calidad de la señal (amplificación, filtrado, linealización, aislamiento). Su objetivo es maximizar la relación señal-ruido (SNR).
3. Sistema de Adquisición (DAQ): Compuesto por el S&H (Sample and Hold) y el ADC. Realiza la discretización en tiempo y amplitud.
4. Procesado y Control: Algoritmos de corrección, promediado y protocolos de comunicación (USB, Ethernet, CAN).

[1] Organización Mundial de la Salud. Cáncer. https://www.who.int/es/health-topics/cancer, 2025

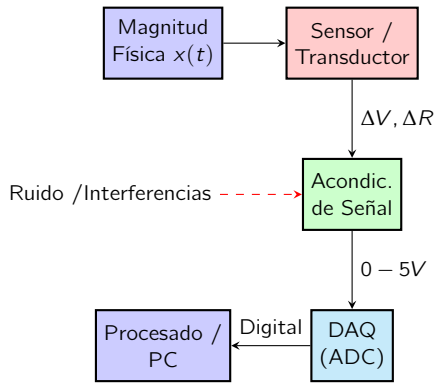

Figura 1.1: Cadena de Instrumentación: Desde la magnitud física hasta la información útil. La magnitud fisica se transforma en una señal eléctrica mediante un sensor o transductor. La señal eléctrica se acondiciona para mejorar la calidad de la señal y se transforma en digital. La señal digital se adquiere mediante un sistema de adquisición. La información digital se procesa y se presenta.

1.2 Terminología según el VIM (Vocabulario Internacional de Metrología)

Es vital que se utilice la terminología profesional, especialmente en un contexto académico y técnico. El VIM (Vocabulario Internacional de Metrología) proporciona definiciones estandarizadas para términos clave en metrología. A continuación se presentan las definiciones más relevantes para este curso:

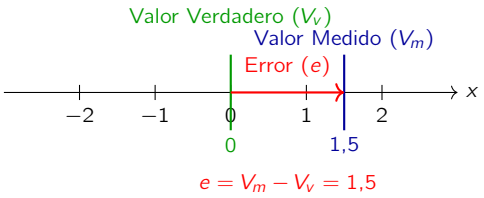

Figura 1.2: Representación del Error de Medida: diferencia entre el valor medido y el valor verdadero. El error puede ser positivo o negativo. El error es la diferencia entre el valor medido y el valor verdadero.

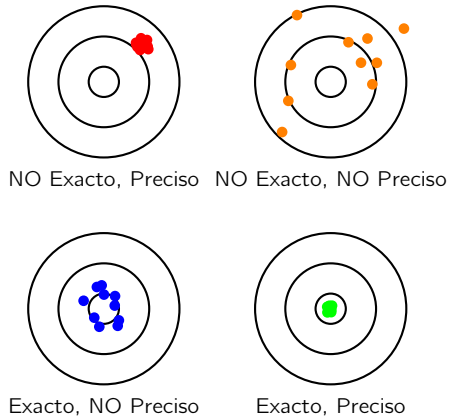

Figura 1.3: Relación entre Exactitud y Precisión. Un sistema puede ser preciso pero no exacto (resultados con baja dispersión -consistentes- pero promedio incorrecto), o exacto pero no preciso (resultados con promedio correcto pero alta dispersión -inconsistentes-). En general, un sistema es preciso y exacto al mismo tiempo cuando se cumplen ambas condiciones simultaneamente promedio correcto y baja dispersion. El peor de los casos es que el sistema no sea preciso ni exacto al mismo tiempo lo que trae como consecuencia un promedio incorrecto y alta dispersion e implica un mayor riesgo de error.

- **Magnitud**: Propiedad física que se puede medir (ej. Temperatura, Longitud). La magnitud es la característica física que se desea medir, como la temperatura, la presión o la longitud. Es una propiedad cuantificable del mundo físico que puede ser representada por un número y una unidad.
- **Medida**: Proceso de asignar un valor numérico a una magnitud. La figura 1.2 ilustra la relación entre magnitud, valor verdadero y valor medido.
- **Valor Verdadero**: Valor ideal sin errores (inaccesible en la práctica).
- **Valor Medido**: Resultado obtenido del proceso de medida.
- **Error de Medida**: Diferencia entre el valor medido y el valor verdadero o de referencia. $e = V_{\text{med}} - V_{\text{ref}}$
- **Exactitud (Accuracy)**: Grado de concordancia entre el valor medido y el valor verdadero. La figura 1.3 ilustra la relación entre exactitud y precisión.
- **Precisión (Precision)**: Grado de concordancia entre resultados repetidos.
- **Veracidad (Trueness)**: Grado de concordancia entre la media de muchas medidas y el valor verdadero.
- **Resolución (Resolution)**: Mínimo cambio detectable por el sistema de medida. Ejemplo: En un ADC de 10 bits con rango 0 V a 5 V, la resolución es $5\,\text{V}/2^{10}$ bits $\approx 0{,}05\,\text{V/bit}$.
- **Sensibilidad**: Relación entre el cambio en la salida y el cambio en la magnitud medida.Pendiente de la curva de transferencia ($S = \frac{\Delta\text{Output}}{\Delta\text{Input}}$).
- **Linealidad**: Grado en que la salida es proporcional a la entrada.
- **Repetibilidad**: Capacidad de obtener el mismo resultado bajo las mismas condiciones.
- **Reproducibilidad**: Capacidad de obtener resultados similares bajo condiciones diferentes (operadores, equipos, etc.).
- **Calibración**: Proceso de ajustar el sistema de medida para minimizar errores, comparándolo con un estándar de referencia.
- **Trazabilidad**: Capacidad de relacionar las mediciones con estándares internacionales a través de una cadena documentada de calibraciones.
- **Incertidumbre de Medida**: Rango dentro del cual se espera que se encuentre el valor verdadero con un nivel de confianza específico. Se expresa como $U = k \cdot u_c$, donde u_c es la incertidumbre combinada y k es el factor de cobertura (ej. $k = 2$ para aproximadamente 95 % de confianza).

1.3 Modelo de Error Total

Es fundamental distinguir entre los términos que definen la calidad de la medida como se muestra en la Tabla 1.3. La exactitud está relacionado con el error total (sistemático + aleatorio), la veracidad solo con el error sistemático, la precisión solo con el error aleatorio, y la resolución con el umbral de ruido o cuantificación del sistema.

Un error sistemático es un sesgo constante que desvía las mediciones en una dirección, mientras que un error aleatorio es una variación impredecible que afecta la consistencia de las mediciones. La resolución determina el mínimo cambio detectable por el sistema, lo que afecta la capacidad de distinguir entre valores cercanos.

Tabla 1.1: Comparativa de términos metrológicos. Exactitud se refiere a la cercanía al valor verdadero, precisión a la consistencia entre medidas repetidas, veracidad a la cercanía de la media de muchas medidas al valor verdadero, y resolución al mínimo cambio detectable por el sistema. Veracidad y Precisión no es lo mismo. Veracidad refiere a la cercanía de la media de muchas medidas al valor verdadero, mientras que Precisión se refiere a la cercanía entre medidas independientes repetidas. Por último Resolución es el mínimo cambio detectable por el sistema.

Término	**Definición**	**Relación con el Error**
Exactitud	Proximidad al valor verdadero.	Error Sistemático + Aleatorio.
Veracidad	Proximidad de la media de muchas medidas al valor verdadero.	Error Sistemático únicamente.
Precisión	Proximidad entre medidas independientes repetidas.	Error Aleatorio únicamente.
Resolución	Mínimo incremento detectable por el sistema.	Umbral de ruido / Cuantificación.

Un ejemplo clásico, como se ilustra en la Figura 1.4, es el de una balanza que siempre marca 0,5 kg más de lo que realmente pesa (error sistemático), y además tiene fluctuaciones de 0,1 kg debido a vibraciones (error aleatorio). La exactitud de la balanza se ve afectada por ambos errores, la veracidad solo por el error sistemático, la precisión solo por el error aleatorio, y la resolución por el umbral de ruido o cuantificación del sistema.

El error total en una medición se modela como la suma de dos componentes:

$$E = E_{\text{sist}} + \epsilon \tag{1.1}$$

donde E_{sist} es el error sistemático (sesgo constante o predecible) y ϵ es el error aleatorio (fluctuaciones temporales)

Los errores sistemáticos y aleatorios tienen características distintas:

Errores Sistemáticos (E_{sist}) : Permanecen constantes o varían de forma predecible. Afectan a la veracidad del sistema.

- **Offset**: Desplazamiento del cero (error de lectura cuando la entrada es cero).
- **Ganancia**: Error en la pendiente de la curva de transferencia.
- **No linealidad**: Desviación respecto a la relación lineal ideal.

Errores Aleatorios (ϵ) : Debidos a fluctuaciones temporales (ruido térmico, electromagnético). Afectan a la precisión del sistema. Se reducen mediante el promediado de N muestras:

$$\bar{x} = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} x_i \quad \Rightarrow \quad \sigma_{\bar{x}} = \frac{\sigma}{\sqrt{N}} \tag{1.2}$$

donde σ es la desviación estándar y $\sigma_{\bar{x}}$ es la incertidumbre de la media.

Figura 1.4: Ejemplo de errores en una balanza: valor verdadero 2.0 kg, error sistemático de +0.5 kg (desplazamiento constante), y error aleatorio de ±0.1 kg (fluctuaciones).

1.4 Evaluación de la Incertidumbre (Guía GUM)

La incertidumbre es el parámetro que caracteriza la dispersión de los valores que podrían ser atribuidos a la magnitud. La Guía GUM (Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement) establece dos tipos de evaluación de la incertidumbre:

1. **Evaluación Tipo A**: Basada en el análisis estadístico de los datos experimentales (repetibilidad, desviación estándar).
2. **Evaluación Tipo B**: Basada en la información disponible (especificaciones del fabricante, experiencia previa, etc.).

Evaluación Tipo A (Estadística)

Dada una serie de n lecturas x_i, se pueden calcular:

1. Valor medio:Es la media aritmética de las mediciones, que proporciona una estimación del valor central de los datos.

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$$

2. Desviación típica: Es una medida de la dispersión de las mediciones alrededor del valor medio, indicando cuánto varían las mediciones entre sí.

$$s(x) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2}$$

3. Incertidumbre típica:Es una medida de la incertidumbre asociada a la media de las mediciones, que se reduce al aumentar el número de mediciones, reflejando la mejora en la precisión del sistema de medida.

$$u_A = s(x)\sqrt{n}$$

Estos valores se utilizan para evaluar la incertidumbre de la medida. La incertidumbre típica u_A representa la dispersión de las medidas alrededor del valor medio, y se reduce al aumentar el número de mediciones n. La evaluación tipo A es fundamental para entender la precisión de un sistema de medida a través del análisis estadístico de los datos obtenidos experimentalmente.

Evaluación Tipo B (Hojas de datos)

Se basa en la distribución de probabilidad asumida para el error indicado por el fabricante. Por ejemplo, si el error se indica como $\pm 0{,}5\,\%$ con una distribución uniforme, la incertidumbre tipo B se calcula como:

$$u_B = \frac{0{,}5\,\%}{\sqrt{3}}$$

]

Bibliografía

Organización Mundial de la Salud. Cáncer. https://www.who.int/es/health-topics/cancer, 2025.

Universidad
Politécnica
de Cartagena